2026 AI 활용 전국 대학생 창업 해커톤 대회

아이디어 소개서

아이디어명	**함께반** — 두 학년을 한 교실에서 가르치는 선생님을 위한 AI 수업 코티처
팀 명	(팀명 기재)
신청인(대표자)	(성명 기재) (인)

아이디어 분야(택 1)	**☑ 1) 지역 간 교육격차, 학습지원, 교육 접근성 개선(AI 활용)** ☐ 2) 대중 교통 접근성, 이동, 교통약자 지원 ☐ 3) 고령인구 증가, 돌봄 인력 부족, 의료·복지 접근성 ☐ 4) 고객확보, 매출증대, 홍보·마케팅, 수요예측 ☐ 5) 산불·폭우·폭설, 산악사고, 재난 예방 및 대응

"수업안은 ChatGPT 가, 선생님 동선은 함께반이 짜요."

교사 1 명이 두 학년을 동시에 가르치는 복식·소인수 학급을 위해, 두 학년 수업을 한 번에 설계하고 → 코드로 시간표 충돌을 검사하고 → 수업 중 학생 질문을 모아 → 다음 차시 학년별 보충·심화 활동지로 돌려주는 AI 웹서비스

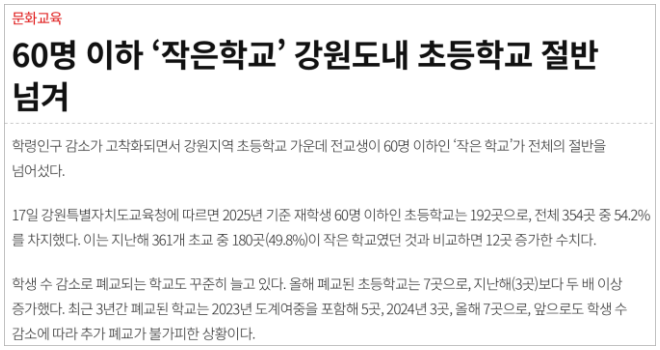
1. 요약

구분	내용
지역문제 정의	· 강원 초등학교 **355 교 중 202 교(56.9%)가 재적 60 명 이하**, 1,100 학급의 학급당 평균 학생은 5.9 명(강원교육청, 2026.3.1) · 학생 수가 적어 **교사 1 명이 두 학년을 한 교실에서 동시에** 가르치는 복식학급이 생기고, 한 학년을 직접 가르치는 동안 다른 학년은 사실상 자습 → 학년마다 "온전한 40 분"을 받지 못해 학습 결손이 쌓임
문제 해결 목표	· 두 학년 수업 설계 시간을 줄이고, 선생님이 다른 학년에 가 있는 **간접지도 시간을 '계획된 학습'으로** 바꿈 · 수업 중 학생 질문이 **다음 차시 학년별 보충·심화**로 이어지는 순환을 만들어 작은 학교의 수업 질을 높임
AI 적용 아이디어	· **생성형 AI**(한국어 LLM)가 공통 주제·활동·간접지도 카드 초안을 쓰고, **코드 검사기(규칙 12 개)**가 직접지도 겹침·성취기준 코드 오류를 잡아 AI 에게 다시 쓰게 함 · 학생 질문은 **LLM 이 학년별 오개념 묶음**으로 정리 → 2022 개정 성취수준(A/B/C)에 맞춘 다음 차시 카드 생성 → 교사 승인 후 인쇄
실행 구상	· **웹서비스**: 교사용 화면 + 학생용 QR 웹(앱 설치·계정·이름 없음). 2022 개정 성취기준 611 개 데이터, 충북교육청 복식학급 운영 모형 · **결과물**: 작동하는 프로토타입(구현 완료), A4 과정안·학년별 활동지 인쇄, 당일 라이브 시연
멘토링 요청 사항	· 복식 담임 교사의 실제 수업 준비 흐름 검증, 강원아이로·교원지원비서와의 연계 방식 · 학교·교육청 구매 경로(학교장터·실증사업)와 학생 개인정보·보안인증 요건

2. 지역문제 정의 — 강원 작은 학교의 "나눠 가르치는 40 분"

■ 우리가 주목한 문제

강원은 학생 수 감소가 가장 빠른 지역 중 하나로, 초등학교 절반 이상이 '작은 학교'입니다. 작은 학교에서는 한 학년이 몇 명뿐이라 **두 학년을 한 학급으로 묶는 복식학급**이 생기고, 그렇지 않더라도 학급당 5~6 명 안에서 수준 차가 큰 **소인수 학급**이 됩니다. 이 교실의 선생님은 한 학년을 직접 가르치는 동안 다른 학년이 혼자 공부할 거리를 동시에 설계해야 합니다.



문화교육

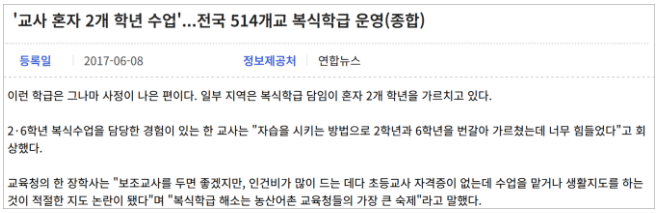
60명 이하 '작은학교' 강원도내 초등학교 절반 넘겨

학령인구 감소가 고착화되면서 강원지역 초등학교 가운데 전교생이 60명 이하인 '작은 학교'가 전체의 절반을 넘어섰다.

17일 강원특별자치도교육청에 따르면 2025년 기준 재학생 60명 이하인 초등학교는 192곳으로, 전체 354곳 중 54.2%를 차지했다. 이는 지난해 361개 초교 중 180곳(49.8%)이 작은 학교였던 것과 비교하면 12곳 증가한 수치다.

학생 수 감소로 폐교되는 학교도 꾸준히 늘고 있다. 올해 폐교된 초등학교는 7곳으로, 지난해(3곳)보다 두 배 이상 증가했다. 최근 3년간 폐교된 학교는 2023년 도계여중을 포함해 5곳, 2024년 3곳, 올해 7곳으로, 앞으로도 학생 수 감소에 따라 추가 폐교가 불가피한 상황이다.

[그림 1] 강원일보(2025.3.17) — 60 명 이하 작은 학교, 강원 초등 절반 넘어



'교사 혼자 2개 학년 수업'...전국 514개교 복식학급 운영(종합)

등록일 2017-06-08 정보제공처 연합뉴스

이런 학급은 그나마 사정이 나은 편이다. 일부 지역은 복식학급 담임이 혼자 2개 학년을 가르치고 있다.

2·6학년 복식수업을 담당한 경험이 있는 한 교사는 "자습을 시키는 방법으로 2학년과 6학년을 번갈아 가르쳤는데 너무 힘들었다"고 회상했다.

교육청의 한 장학사는 "보조교사를 두면 좋겠지만, 인건비가 많이 드는 데다 초등교사 자격증이 없는데 수업을 맡거나 생활지도를 하는 것이 적절한 지도 논란이 됐다"며 "복식학급 해소는 농산어촌 교육청들의 가장 큰 숙제"라고 말했다.

[그림 2] 연합뉴스(2017.6.8, 복지로 게재) — 교사 혼자 두 학년 수업

지표	현황	출처
강원 초 재적 60 명 이하	355 교 중 **202 교(56.9%)** · 1,100 학급 · 학생 6,500 명 → 학급당 **5.9 명**	강원교육청 소규모 학교현황(2026.3.1)
증가 추세	2024 년 180 교(49.8%) → 2025 년 192 교(54.2%) → 2026 년 202 교(56.9%)	강원일보(2025.3.17), 강원교육청
학령인구 전망	강원 초등학생 58,433 명(2026) → 45,661 명(2031), **−21.9%**	오마이뉴스(2026.9.29)
복식학급(과거 규모)	강원 77 개교 123 개 복식학급(2017.3), 경북·강원이 전국 최다권(2016~17). 이후 편성 기준은 완화됐지만 60 명 이하 학교는 계속 늘어남	연합뉴스(2017.6.8)
현장 교사의 어려움	"각 학년 학생에게 **온전한 40 분의 수업을 하지 못해 생기는 학습 결손**", "많은 업무와 부족한 업무 수행 시간"	정형수(2024), 복식학급 담임교사 질적연구, KCI

[표 1] 강원 작은 학교·복식학급 현황

■ 문제의 원인

- **구조: 선생님은 한 명, 학년은 둘.** 충북교육청「초등학교 복식학급 운영 도움자료」(2025)는 부분 통합 모형(도입 통합 → 학년별 분리, 직접·간접지도 교차 → 정리 통합) 등을 제시하고, 간접지도를 "교사의 의도적이고 계획적인 학습활동"으로 정의합니다. 선생님은 한 차시에 **두 학년 성취기준 + 직접지도 동선 + 간접지도 과제**를 함께 설계해야 해서 준비 부담이 두 배가 됩니다.
- **도구 공백: AI 는 '학년 하나' 기준입니다.** 공개 자료로 확인한 범위에서 ChatGPT, 아이쌤지피티, MagicSchool 같은 수업안 생성 도구는 학년 하나를 기준으로 설계하며, 두 학년의 직접지도 시간이 겹치는지나 선생님이 언제 어느 학년 곁에 있는지는 검사하지 않는 것으로 보입니다.
- **피드백 단절: 자습 중 막힌 질문이 사라집니다.** 간접지도 시간에 생긴 질문은 선생님에게 닿지 않아 다음 차시에 반영되지 않습니다. 교육청의 대응은 협력강사(시급 2.3~2.7 만 원, 월 59 시간 이하, 충북)지만, 강사가 없는 나머지 시간은 여전히 교사 혼자 두 학년을 맡습니다.

3. 문제 해결 목표

함께반의 목표는 선생님을 대신하는 것이 아니라, **선생님이 다른 학년 곁에 가 있는 시간까지 수업으로 만드는 것**입니다. 실증 1 학기(강원 작은 학교 3~5 곳) 기준 목표는 다음과 같습니다.

목표	측정 지표	목표값(실증 1 학기, 가정)
설계 부담 감소	두 학년 1 차시 설계·활동지 준비 시간(교사 기록)	사용 전 대비 **30% 이상 단축** (참고: 영국 EEF 무작위 실험에서 AI 사용 시 준비 시간 약 24% 감소)
간접지도의 질	간접지도 카드 중 단계·끝 신호·막힐 때·산출물·도우미가 모두 있는 비율	**100%** (코드 검사 R4 통과 시에만 승인 가능)
동선 충돌 제거	두 학년 직접지도 겹침·성취기준 코드 오류 등 규칙 위반	승인된 수업안 **위반 0 건**
질문 → 다음 차시	수업 중 질문 묶음이 다음 차시 카드에 반영된 비율	묶음당 **보충 1·심화 1 카드**, 교사 승인률 측정

목표	측정 지표	목표값(실증 1 학기, 가정)
안전	교사 승인 없이 학생에게 나간 AI 출력 · 저장된 학생 실명·연락처	**0 건 / 0 건** 목표

[표 2] 해결 목표와 측정 지표

■ 기대 효과

- **학생**: 자기 학년 성취기준에 맞춘 간접지도 과제와 질문 기반 보충·심화로, 복식·소인수 학급의 학습 결손을 줄임
- **교사**: 두 학년 설계를 한 화면에서 끝내고, 수업 후 "학습 누락 확인 및 보완 지도 설계"(충북 도움자료가 정한 교사 역할)를 자동 초안으로 받음
- **지역**: 작은 학교 수업의 질을 데이터로 보여 주어 "작은 학교를 지키는 근거"가 되고, 강원아이로에 없는 모듈로 도내 202 개 작은 초등학교에 확산 가능

4. AI 적용 아이디어 — "AI 는 초안, 판정은 코드, 결정은 교사"

생성형 AI 는 그럴듯한 수업안을 잘 쓰지만, **존재하지 않는 성취기준 코드를 지어내거나 두 학년 직접지도 시간을 겹치게** 만들 수 있습니다. 함께반은 AI 가 쓴 초안을 코드 검사기가 판정하고, 위반이 있으면 해당 블록만 AI 에게 다시 쓰게 합니다. 최종 결정은 언제나 교사의 승인입니다.

단계	하는 일	담당	사용 기술
① **맥락**	학년·단원 → 두 학년의 2022 개정 성취기준 후보 추출	코드(규칙)	초등 성취기준 611 개 데이터
② **계획**	두 학년을 잇는 **공통 주제**와 학년별 성취기준 선택	생성형 AI	한국어 LLM + JSON 스키마 출력
③ **골격**	충북 모형대로 ★통합 → ■직접/□간접 교차 → ★통합 시간 골격	코드(규칙)	수업 모형 템플릿
④ **채움**	활동 문장 + **간접지도 카드**(단계·끝 신호·막힐 때·도우미 역할)	생성형 AI	한국어 LLM
⑤ **검사**	**규칙 12 개**: 직접지도 겹침, 교사 이동 횟수, 학년별 시간 합, 성취기준 코드-학년군 일치, 개인정보 등	코드(규칙)	결정적 검사기(단위 테스트 87 개)
⑥ **수리**	위반 블록만 다시 생성(최대 2 회), 기록을 화면에 남김	AI + 코드	검사 결과를 프롬프트로 환류
수업 중	학생 QR 질문 → 학년별 **오개념 묶음** + 전화번호·이메일 등 흔한 개인정보 패턴 가림	AI + 코드	소형 LLM + 정규식
다음 차시	묶음별 학년 **보충·심화 카드**(성취수준 A/B/C 연계) → 승인 후 A4 인쇄	생성형 AI → 교사	LLM + 인쇄용 레이아웃

[표 3] AI 파이프라인과 역할 분담



[그림 3] 프로토타입 — 검사기가 없는 성취기준 코드 [4 사 05-07]을 잡아 [4 사 05-02]로 수리하는 장면(로컬 LLM 녹화본에 위반 1 건을 넣은 시연용 재현)

- **모델**: 로컬에서 도는 한국어 LLM(Ollama 기반 A.X 4.0 Light 7B·Qwen3 4B)으로 구현해 **학생 질문이 학교 밖으로 나가지 않는** 구성이 가능하며, 클라우드 LLM(Claude 등)으로 교체할 수 있는 구조. 실제 실행에서는 첫 초안이 검사를 통과하는 경우가 많아, 시연에서는 녹화본에 위반을 넣어 수리 과정을 보여 줌
- **근거 데이터**: 교육부 고시 2022 개정 교육과정 성취기준(공개 데이터셋 변환, 원문 대조 진행 중), 충북교육청 복식학급 운영 도움자료(2025)의 수업 모형과 직접·간접지도 정의

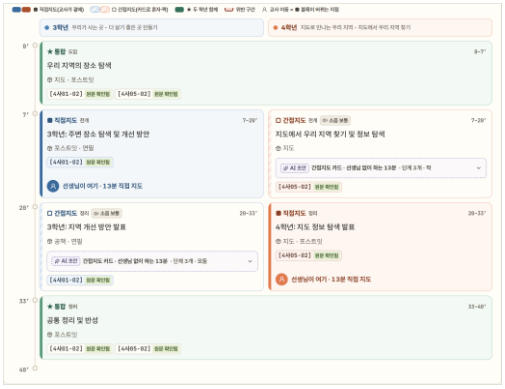
5. 실행 구상

■ 실행 방식 — 웹서비스, 수업 한 차시를 네 장면으로

교사는 노트북 화면 하나, 학생은 QR 로 여는 웹 한 장이면 됩니다(앱 설치·학생 계정·실명 없음). 아래는 **이미 구현해 동작하는 프로토타입** 화면입니다(3 학년 사회 [4 사 01-02] + 4 학년 사회 [4 사 05-02], 40 분, 시연은 녹화된 AI 응답 재생).

장면	언제	선생님	함께반
① 설계	수업 전 5 분	학년·단원 선택, 초안 확인·고치기	공통 주제·두 학년 활동·간접지도 카드 초안 생성
② 검사	수업 전	블록을 5 분 단위로 옮기거나 직접↔간접 전환, 승인	규칙 12 개 즉시 재검사, 선생님 동선·겹침 표시
③ 수업	간접지도 중	수업 코드(QR)를 칠판에 띄움	학년별 질문 수신·묶기, 전화번호 등 개인정보 패턴 가림
④ 다음 차시	수업 후	카드 승인·반려, 한 단어 고치기, 인쇄	묶음별 학년 보충·심화 카드, 다음 차시 간접지도 칸에 배치

[표 4] 수업 한 차시의 네 장면



[그림 4] ①설계 — 두 학년 수업 보드(★통합·■직접·□간접)



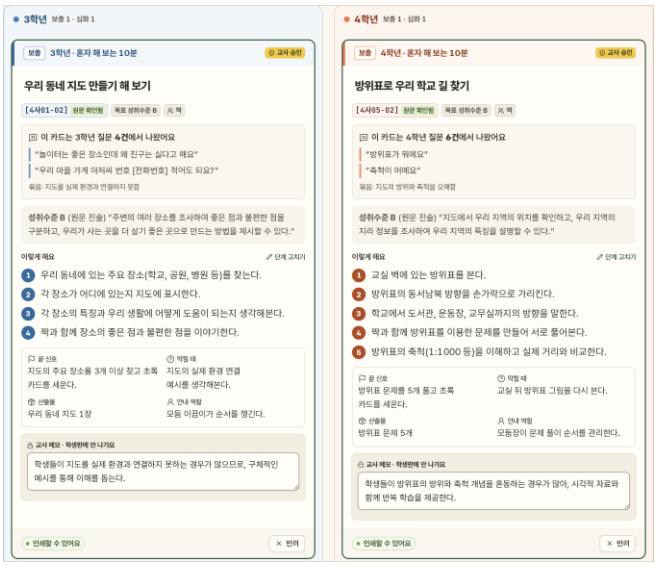
[그림 5] ②검사 — 선생님 동선(노란 선)과 20~25 분 직접지도 겹침 경고



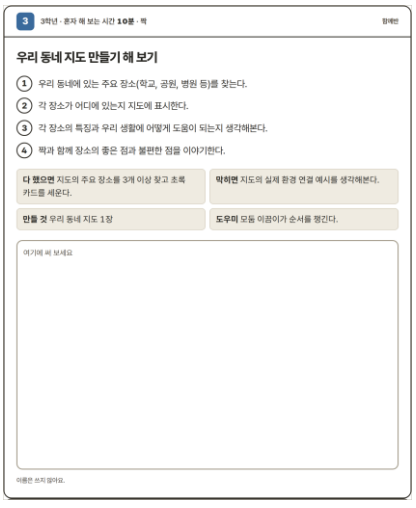
[그림 6] ③학생 — QR 질문(계정·이름 없음)



[그림 7] ③질문함 — 질문 13 개를 AI 가 학년별 오개념 3 묶음으로 정리(녹화된 시연 데이터)



[그림 8] ④다음 차시 — 질문에서 나온 학년별 보충·심화 카드, 교사 승인



[그림 9] ④인쇄 — 학생용 A4 활동지(교사 메모 제외)

■ 필요 자원

구분	내용
데이터	교육부 고시 제 2022-33 호(NCIC) 성취기준을 공개 데이터셋(kr-curriculum-2022, MIT)으로 변환한 초등 611 건(원문 대조 진행 중), 성취수준 A/B/C(원문 있는 항목), 충북교육청 복식학급 운영 도움자료(2025)
플랫폼	웹(Vite·React·TypeScript / Express), 실시간 질문 수신(SSE), 인쇄용 A4 레이아웃
AI·API	한국어 LLM(Ollama 로컬 실행: A.X 4.0 Light 7B, Qwen3 4B), 클라우드 LLM API(선택), 구조화 출력(JSON 스키마) 검증
현장	강원 복식·소인수 학급 담임 교사 인터뷰·실증, 강원아이로·교원지원비서 연계 협의

[표 5] 필요 자원

■ 결과물의 형태와 차별성

- **작동 프로토타입(구현 완료)**: 수업 설계 → 타임라인 검사 → QR 질문 → 다음 차시 카드 → 인쇄 전 과정. 검사 규칙 12 개, 단위 테스트 87 개·시연 자동 점검 58 개 통과, 심사장 프로젝터용 '심사 모드'
- **당일 시연**: 심사위원이 QR 로 보낸 질문이 학년별 묶음 → 다음 차시 활동지로 바뀌는 90 초

서비스	두 학년 동시 설계	직접·간접 시간 검사	수업 중 질문 수집	다음 차시 보충·심화
ChatGPT 등 범용 LLM	△ 프롬프트로 초안	△ 검증 없음	×	×
강원아이로(강원교육청)	×	×	△ 평가 결과	△ 학생 개인 진단
아이쌤지피티(아이스크림)	× 단일 학년	×	△ 학생챗(예정)	×
교풀 AI	×	×	△ AI 활동 기록	×
MagicSchool(미국)	△ 수준별 변형	×	?	?
교육청 매뉴얼 + 협력강사	△ 사람이 수작업	△ 사람이 수작업	△ 사람이 관찰	△ 사람이 설계
함께반	**● 자동**	**● 코드 검사**	**● QR·익명**	**● 자동 + 교사 승인**

[표 6] 경쟁 서비스 비교(공개 자료 기준, ● 제공 △ 부분 × 없음 ? 확인 불가)

단계	대상	규모	방식
① 실증	강원 작은 학교 3~5 곳 복식·소인수 학급	1 학기	무료 실증, 에듀테크 소프트랩 연계
② 강원 확산	강원 재적 60 명 이하 초·중 269 교·1,315 학급	연 약 0.3~1.35 억 원(추정)	학교 연 50 만 원(학교장터) / 교육청 일괄
③ 전국	전국 소규모 초등 약 1,500 교(중학교 포함 시 약 2,000 교)	연 7.5 억 원(초등) ~ 약 10 억 원(중학교 포함)	교육청 실증·일괄 계약
④ 인접	지역아동센터 4,206 곳 등 혼합연령 집단	—	기관 구독

[표 7] 확산 경로(학교당 연 50 만 원 가정의 추정치. ② 하한은 20% 도입, ③ 학교 수는 전국 초 6,192 교 × 약 25%)

6. 멘토링 요청 사항

구분	내용
우리가 아직 부족한 부분	· **현장 검증**: 복식·소인수 학급 담임의 실제 수업 준비 흐름과 간접지도 운영 방식을 충분히 확인하지 못함 · **공공 도입 경로**: 학교장터 소액계약, 교육청 실증사업, 클라우드 보안인증(CSAP) 등 판로·요건 이해 부족 · **학생 데이터**: 익명 질문이라도 학교 현장에서 요구하는 개인정보 처리 기준을 어디까지 갖춰야 하는지
멘토에게 꼭 묻고 싶은 질문	**Q** 강원아이로나 교원지원비서에 **복식 수업 설계 모듈로 얹는 방식**이 현실적인가요, 아니면 독립 서비스가 나은가요? **Q** 선생님이 AI 초안을 **믿고 쓰게 만드는 장치**(코드 검사, 승인 절차) 외에 현장에서 꼭 필요한 것은 무엇인가요? **Q** 작은 학교 대상 서비스의 **지불 주체와 가격**(학교 예산 vs 교육청 일괄)은 어떻게 잡는 것이 좋을까요?